正项级数

<u>Def</u>: 若 $a_n \geq 0\ (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$ 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个正项级数

$\Rightarrow$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，则 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调增的

<u>Thm</u>: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界

<u>例</u>: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}\ (p>1)$ 收敛

<u>Pf</u>: 考虑 $S_{2^n-1} = 1 + (\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}) + (\frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{7^p}) + \dots + (\frac{1}{2^{(n-1)p}} + \dots + \frac{1}{(2^n-1)^p})$

$$\leq 1 + \frac{1}{2^p} \cdot 2 + \dots + \frac{1}{2^{(n-1)p}} \cdot 2^{n-1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{kp}} \cdot 2^k = \sum_{k=0}^{n-1} (2^{-(p-1)})^k < \frac{1}{1-2^{-(p-1)}}$$

由 $\{S_n\}$ 单调增 $S_n < \frac{1}{1-2^{-(p-1)}} \Rightarrow \{S_n\}$ 有界 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛

Cauchy 积分判别法:

<u>Thm</u>: 设 $f: [1,+\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$，非负，单调减，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 敛散性相同

<u>Pf</u>: 定义 $S_n := \sum_{k=1}^{n} f(k)$，$F(x) := \int_0^x f(t)\,dt$ $S_n \uparrow, F \uparrow$

由条件，对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ 若 $x \in [n, n+1]$ 都有 $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$

$\Rightarrow f(n+1) \leq \int_0^1 f(x)\,dx \leq f(n) \Rightarrow$ 求和 $\sum_{k=2}^{n+1} f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{n} f(k)$

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛 则 $\{S_n\}$ 有界 $\Rightarrow \{F(n+1)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界

又 $F(x) \uparrow$ 所以 $F(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界 $\Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.（因为 $f \geq 0$）

② 若 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛 则 $\{F(n+1)\}$ 收敛. $\Rightarrow \{S_{n+1}\}$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛

比较判别法.

<u>Thm</u>: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 正项级数. 若 $\exists\, c>0$, 以及 $n \in \mathbb{Z}_+$ s.t 对 $\forall n \geq n_0$ 都有 $a_n \leq c b_n$

则 ① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

互为逆否

<u>Pf</u>:

令 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, $T_n = \sum_{n=1}^{k} b_n$

由条件对 $\forall n \geq n_0$ 有 $\sum_{k=n_0}^{n} a_k \leq C \sum_{k=n_0}^{n} b_k$ 则 $S_n - S_{n_0-1} \leq C(T_n - T_{n_0-1})$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 则 $\{T_n\}$ 有界 $\Rightarrow \{S_n\}$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

<u>推论</u> (比较判别法的极限形式)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 正项级数 若 $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$

那么 ① 若 $l \in (0, +\infty)$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 敛散性相同

② 若 $l = 0$ 则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

③ 若 $l = +\infty$ 则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散